

Wymagania edukacyjne

Przedmiot: Lokalne sieci komputerowe **Zawód:** technik informatyk | **Klasa:** I | **Kwalifikacja:** INF.02 | **Rok szkolny:** 2026/2027

Nauczanie przedmiotu i ocenianie odbywa się zgodnie ze statutem szkoły (rozdział 9, § 75–97). Wymagania odnoszą się do efektów kształcenia INF.02.2.5, INF.02.2.7, INF.02.6.1, INF.02.6.2, INF.02.6.3, INF.02.6.12 i INF.02.7.1 podstawy programowej kształcenia w zawodzie, w zakresie zrealizowanego działu programowego *Podstawy lokalnych sieci komputerowych* (tematy 1–14); pozostałe efekty kształcenia działu (INF.02.6.6, INF.02.6.7 — adresowanie w sieciach komputerowych) oraz kolejne działy kwalifikacji INF.02 zostaną zrealizowane w następnych latach nauczania tego przedmiotu. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godz. tygodniowo w semestrze II (łącznie 30 godz.) i mają charakter **teoretyczny** — nie obejmują pracy praktycznej na stanowiskach komputerowych ani na sprzęcie sieciowym; podstawą oceniania jest wiedza ucznia i umiejętność jej zastosowania w zadaniach teoretycznych (testy, zadania rachunkowe, analiza schematów i dokumentacji), sprawdzana w formach wymienionych w części 2. Materiał przedmiotu stanowi przygotowanie do części teoretycznej egzaminu zawodowego INF.02.

Dokument udostępniony uczniom na pierwszych zajęciach; zapoznanie się z nim uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście zapoznania, przechowywanej przez nauczyciela przedmiotu (statut § 76 ust. 8).

1. Wymagania na poszczególne oceny (ujęcie przedmiotowo-tematyczne)

Wymagania mają charakter kumulacyjny — uczeń ubiegający się o wyższą ocenę opanowuje również wymagania na wszystkie oceny niższe (statut § 86). O oceny nie decyduje ilość czasu spędzonego na nauce, lecz poziom samodzielności, zakres i złożoność zadań, które uczeń wykonuje poprawnie.

Powyższe wymagania dotyczą **ocen klasyfikacyjnych** (rocznej), która obejmuje całość materiału nauczania — zajęcia realizowane są wyłącznie w semestrze II, dlatego w klasyfikacji śródrocznej uczniowie nie podlegają klasyfikacji z tego przedmiotu. **Oceny bieżące** (kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania na lekcji, prace domowe) sprawdzają opanowanie fragmentu materiału — przy ich ocenianiu stosuje się te same kryteria (samodzielność, poprawność, poziom wykonania) w zakresie tego fragmentu. Ocena z kartkówki lub pojedynczego zadania nie jest oceną klasyfikacyjną i sama nie przesądza o ocenie rocznej — ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel na podstawie wszystkich ocen bieżących, które łącznie obejmują całość wymagań (statut § 85).

Ocena dopuszczająca (2) — moduł: podstawowe pojęcia i elementy sieci komputerowych (tematy 1–7) *Zakres materiału:* definicje sieci komputerowej, adresu sieciowego, klienta i serwera; typy sieci ze względu na zasięg; jednostki miar stosowane w sieciach; nazwy mediów transmisyjnych i ich kategorie; nazwy i rola urządzeń sieciowych; symbole graficzne urządzeń i łączy; zawartość dokumentacji technicznej urządzeń; zasady bezpiecznego korzystania z sieci i netykieta. *Umiejętności:* uczeń wykonuje zadania **krok po kroku, według instrukcji lub z pomocą nauczyciela**; definiuje i poprawnie nazywa podstawowe pojęcia; rozpoznaje na rysunkach i schematach media, urządzenia sieciowe, symbole graficzne i typy łączy; wymienia zalety i wady poznanych rozwiązań; wykonuje proste przeliczenia jednostek miar. Uczeń korzystający z pomocy lub instrukcji wykazuje przy tym **zrozumienie — potrafi objaśnić, co oznaczają używane pojęcia i symbole**. *Granica 2/3 — samodzielność:* na ocenę 3 uczeń nie potrzebuje instrukcji krok po kroku ani pomocy nauczyciela.

Ocena dostateczna (3) — moduł: organizacja i zasady działania sieci (tematy 8–11) *Zakres materiału:* topologie fizyczne i logiczna sieci oraz ich zalety i wady; metody dostępu do nośnika (CSMA/CD, CSMA/CA, token passing); środowiska sieciowe klient-serwer i peer-to-peer; protokoły komunikacyjne; tryby transmisji danych; transmisja połączeniowa i bezpołączeniowa; komunikacja unicast, multicast, broadcast. *Umiejętności:* uczeń **samodzielnie wykonuje pojedyncze, typowe zadania** — o schematach omawianych i ćwiczonych na zajęciach; rozpoznaje i porównuje topologie, metody dostępu do nośnika oraz architektury sieci; oblicza czas pobierania pliku na podstawie jego rozmiaru i przepustowości łączy; przelicza jednostki miar; dobiera topologię, architekturę lub medium do opisanego scenariusza użytkowania; odczytuje schematy sieci i dokumentację techniczną urządzeń. Zadania na tym poziomie nie wymagają łączenia wielu umiejętności w jeden proces ani elementów rozszerzonych. *Granica 3/4 — zakres:* na ocenę 4 uczeń łączy umiejętności w kompletną analizę i stosuje elementy rozszerzone.

Ocena dobra (4) — moduł: modele warstwowe i protokoły sieci (tematy 12–14) *Zakres materiału:* warstwy modelu OSI i stosu TCP/IP; jednostki danych (PDU), enkapsulacja i dekapulacja; standard Ethernet, budowa ramki, domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe; budowa nagłówka pakietu, pole TTL, protokoły routingu, protokół ICMP; narzędzia ping i tracert. *Umiejętności:* uczeń **samodzielnie realizuje kompletną analizę** opisanego przypadku sieciowego: uszeregowuje warstwy modeli OSI i TCP/IP i opisuje ich zadania; opisuje ścieżkę danych przez model warstwowy (enkapsulacja i dekapulacja); przypisuje urządzenia sieciowe do warstw, w których pracują; na schemacie sieci wyznacza domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe oraz proponuje zmiany minimalizujące ich rozmiar; porównuje protokoły warstwy sieci i routingu; interpretuje wyniki poleceń ping i tracert; dobiera urządzenia, medium i topologię na podstawie specyfikacji technicznej. *Granica 4/5 — złożoność i warunki:* na ocenę 5 zadanie ma poziom egzaminacyjny, jest wykonywane w ograniczonym czasie i obejmuje pełną analizę nietypowego przypadku.

Ocena bardzo dobra (5) — moduł: złożone analizy sieciowe (poziom testu

egzaminacyjnego INF.02) Zakres materiału: wymagania ponadpodstawowe zrealizowanych tematów 1–14. **Umiejętności:** uczeń sprawnie i samodzielnie, w ustalonym czasie i bez pomocy nauczyciela, rozwiązuje złożone zadania teoretyczne na poziomie części teoretycznej testu egzaminacyjnego INF.02 w zakresie zrealizowanego materiału: analizuje i porównuje rozwiązania sieciowe (medium, topologia, architektura, metody dostępu, protokoły) w nietypowych scenariuszach z uzasadnieniem wyboru; pełnie wyjaśnia procesy zachodzące w sieci (enkapsulacja, kolizje ramek, routing, transmisja połączeniowa i bezpołączeniowa); wykonuje wieloetapowe zadania rachunkowe (jednostki miar, przepustowość, czas transmisji); łączy wiedzę z różnych tematów w jedną spójną analizę opisanej sieci.

Ocena celująca (6) — indywidualny projekt z omówieniem Zakres materiału: zagadnienia wykraczające poza program nauczania, ustalone indywidualnie z nauczycielem. **Umiejętności:** uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykonuje **indywidualny projekt ustalony z nauczycielem**, wykraczający poza program nauczania (np. opracowanie prezentacji lub referatu z zagadnienia sieciowego, przygotowanie zestawu zadań z rozwiązaniami dla grupy, analiza i udokumentowanie istniejącej sieci wraz z uzasadnieniem doboru rozwiązań), a następnie **omawia wykonanie projektu na zajęciach:** prezentuje wyniki i odpowiada na pytania dotyczące przyjętych decyzji, źródeł, ewentualnych problemów i ich rozwiązania oraz modyfikacji zaproponowanych przez nauczyciela. Omówienie służy weryfikacji samodzielności wykonania i pełnego zrozumienia tematu — uzyskanie oceny celującej jest możliwe wyłącznie po jego pozytywnym zaliczeniu. **Zamiar wykonania projektu oraz jego temat uczeń zgłasza nauczycielowi najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.** Projekt uczeń oddaje i omawia najpóźniej na tydzień przed tym zebraniem. Za ocenę celującą uznaje się również osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, a także laureata konkursu przedmiotowego o takim zasięgu (statut § 85 ust. 11, § 86 ust. 1 pkt 1, przepisy odrębne).

Ocena niedostateczna (1) Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Sposób ustalania oceny za konkretną pracę: prace kontrolne — sprawdziany, prace klasowe i testy (w tym testy kompetencji zawodowych w formule części teoretycznej egzaminu INF.02) — są punktowane; ocenę ustala się na podstawie procentu uzyskanych punktów według progów określonych w części 3. Kartkówki oraz bieżące zadania i ćwiczenia wykonywane na zajęciach są również punktowane, ale **nie są pisemnymi pracami kontrolnymi** — ocenia się je według szczegółowych kryteriów podanych uczniom przed rozpoczęciem pracy (statut § 82 ust. 11), z uwzględnieniem kryteriów opisanych w części 1.

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia (statut § 81). Nauczyciel dobiera formy odpowiednio do realizowanego materiału — nie wszystkie formy muszą być wykorzystane w każdym okresie:

- sprawdziany z działu programowego (zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem),
- prace klasowe i testy kompetencji zawodowych w formule części teoretycznej egzaminu INF.02,
- kartkówki z materiału trzech ostatnich tematów (nie muszą być zapowiadane),
- odpowiedzi ustne,
- zadania i ćwiczenia wykonywane samodzielnie na zajęciach (w tym zadania rachunkowe i zadania na analizę schematów),
- projekty indywidualne (wraz z dokumentacją, prezentacją i omówieniem wykonania),
- referaty i prezentacje,
- zadania domowe,
- notatki i zadania wykonywane w zeszycie w czasie lekcji,
- aktywność na zajęciach,
- zadania dodatkowe,
- udział w konkursach przedmiotowych,
- praca podczas powtórek przygotowujących do egzaminu zawodowego.

Szczegółowe kryteria oceny każdej pracy lub projektu uczniowie poznają przed jej rozpoczęciem (statut § 82 ust. 11).

3. Progi procentowe ocen z prac kontrolnych (statut § 82 ust. 9–10)

Przedmiot ma charakter teoretyczny — ocenianiu podlegają wyłącznie prace pisemne, według progów **części teoretycznej**:

%	0–49	50–59	60–74	75–90	91–99	100
ocena	niedostateczna	dopuszczająca	dostateczna	dobra	bardzo dobra	celująca

Próg dopuszczającej (50%) odpowiada warunkowi zaliczenia części teoretycznej egzaminu zawodowego ustalonemu przez CKE (statut § 82 ust. 9).

Powyższe progi stosuje się wyłącznie do zapowiadanych prac kontrolnych: sprawdzianów, prac klasowych i testów. **Kartkówki oraz bieżące zadania i ćwiczenia wykonywane na zajęciach** (statut § 81 pkt 5, 7, 9 i 10) nie są pisemnymi pracami kontrolnymi — ich oceny bieżące ustala się według szczegółowych kryteriów podanych uczniom przed rozpoczęciem pracy (statut § 82 ust. 11), z uwzględnieniem kryteriów z części 1 (samodzielność, poprawność, poziom wykonania); przy kartkówkach nauczyciel może stosować progi części teoretycznej. Celem progów jest zapewnienie zgodności wymagań z warunkami zdania egzaminu zawodowego — dotyczą one zatem prac zapowiadanych, sprawdzających większą partię materiału.

4. Zasady oceniania bieżącego

1. Sprawdziany i prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a termin odnotowywany w dzienniku; w tygodniu mogą odbyć się najwyżej dwie takie prace, jedna w danym dniu (statut § 82 ust. 6).
2. Kartkówki z trzech ostatnich tematów nie muszą być zapowiadane.
3. Sprawdziany i prace klasowe są sprawdzane i omówione w ciągu 14 dni roboczych, kartkówki — w ciągu 7 dni roboczych (statut § 82 ust. 2–3).
4. Uczeń, który nie napisał pracy pisemnej z powodu nieobecności, musi ją napisać; termin ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem — co do zasady nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły, chyba że nauczyciel ustali inny termin (w szczególności po dłuższej nieobecności) (statut § 82 ust. 5).
5. Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, testu lub sprawdzianu w terminie 14 dni od jej wpisania do dziennika, a ocenę z kartkówki — w terminie 7 dni. Poprawa odbywa się **jednorazowo**, w formie i na zasadach analogicznych do pierwszej pracy. Poprawa nie obniża wcześniejszej oceny; przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych uwzględnia się ocenę wyższą (statut § 82 ust. 12, § 85 ust. 6).
6. Praca niesamodzielna (ściąganie, plagiat, oddanie cudzego rozwiązania jako własnego, a także **bezrefleksyjne wygenerowanie rozwiązania za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji (AI)**, które uczeń nie potrafi objaśnić) podlega ocenie niedostatecznej, którą uczeń może poprawić na zasadach określonych w ust. 5 i w statucie (§ 82 ust. 12). Samodzielność i zrozumienie rozwiązania mogą być w każdej pracy weryfikowane pytaniami kontrolnymi.
7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć nie częściej niż **2 razy w półroczu**, przed lekcją (wymiar przedmiotu: 2 godz. tygodniowo); nieprzygotowanie nie zwalnia z zapowiedzianych prac pisemnych i z oddania projektu (statut § 79 ust. 1).
8. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ani w trudnej sytuacji losowej; uczniowie biorący udział w konkursach pozaszkolnych są zwolnieni w danym dniu z pytania i pracy domowej (statut § 79 ust. 2–4).

5. Ocena klasyfikacyjna roczna

1. Oceny ustala się w skali od 1 do 6; w klasyfikacji rocznej nie stosuje się znaków „+” i „-”, które mogą występować wyłącznie przy ocenach bieżących (statut § 80, § 84).
2. Oceny klasyfikacyjne ustala się na podstawie ocen bieżących, które powinny obejmować całość wymagań edukacyjnych. Minimalna liczba ocen bieżących w półroczu wynosi 3; w szczególnych sytuacjach (np. długa nieobecność) może być ich mniej, jeżeli ocena obejmuje całość wymagań (statut § 85 ust. 3–5).
3. Średnia ocen (arytmetyczna lub ważona) wyświetlana w dzienniku ma charakter informacyjny i nie jest mechaniczną podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej — ocenę ustala nauczyciel na podstawie stopnia opanowania wymagań, o których mowa w części 1 (statut § 85 ust. 1 i 6).
4. Zajęcia realizowane są wyłącznie w semestrze II — ocena klasyfikacyjna roczna obejmuje całość materiału nauczania (statut § 85 ust. 7).
5. O przewidywanych ocenach niedostatecznych uczniowie są informowani na miesiąc, a o wszystkich ocenach przewidywanych na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej; rodzice otrzymują tę informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego (statut § 88, § 90).
6. Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy z przedmiotu, jako przedmiotu teoretycznego, przeprowadzany jest w formie **części pisemnej** (test lub otwarte pytania problemowe albo zadania do rozwiązania, 45 min) oraz **części ustnej** (zestaw maksymalnie 3 zadań, 20 min, czas przygotowania 15 min); forma ćwiczeń praktycznych nie znajduje zastosowania, ponieważ przedmiot nie jest prowadzony na stanowiskach pracy (statut § 94 ust. 4 i 6–7, § 95 ust. 3, 5–6).

6. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej (statut § 91)

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana wyłącznie **roczną ocenę klasyfikacyjną**.
2. Rodzic ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składa do dyrektora szkoły **pisemną, uzasadnioną prośbę** o podwyższenie oceny — do dnia posiedzenia klasyfikacyjnej rocznej rady pedagogicznej.
3. Nauczyciel przygotowuje **dodatkowy roczny sprawdzian wiedzy i umiejętności** obejmujący wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega; termin sprawdzianu ustalany jest z uczniem, a o jego ustaleniu informowani są rodzice (przez wychowawcę) i dyrektor.

4. W przypadku uzyskania na dodatkowym sprawdzianie oceny wyższej niż przewidywana, roczna ocena klasyfikacyjna zostaje podwyższona do tej oceny.
 5. Ocena roczna ustalona w wyniku dodatkowego sprawdzianu **nie może być niższa od oceny przewidywanej**, niezależnie od jego wyniku.
-

7. Dostosowanie wymagań

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania nauczycieli i specjalistów (statut § 77–78). Dostosowanie może obejmować m.in. wydłużenie czasu pracy, podział zadań na etapy, udostępnienie materiałów w formie elektronicznej, czytanie poleceń przez nauczyciela lub inne sposoby prezentacji opanowanych umiejętności.

Nauczyciel przedmiotu: